გაკვეთილი 3 mod 3 (3.1)

რა არის ალგორითმი

ალგორითმი არის **ზუსტად განსაზღვრული მოქმედებების თანმიმდევრობა**, რომლის შესრულების შედეგად მიიღება კონკრეტული შედეგი.
ალგორითმი გვაძლევს პასუხს კითხვაზე: **როგორ უნდა გადავჭრათ პრობლემა ნაბიჯ-ნაბიჯ**.

ალგორითმი გამოიყენება:

- ყოველდღიურ ცხოვრებაში (მაგ.: საჭმლის მომზადება);
- მათემატიკაში;
- პროგრამირებაში;
- ტექნიკურ და საინჟინრო ამოცანებში.
  პროგრამა არის ალგორითმის **კომპიუტერისთვის გასაგებ ენაზე** ჩაწერილი ფორმა.

რატომ გვჭირდება ალგორითმი

ალგორითმის გარეშე:

- პრობლემა არ არის დალაგებული;
- რთულია ამოხსნის გზა;
- იზრდება შეცდომების რაოდენობა.

ალგორითმი გვასწავლის:

- პრობლემის გაანალიზებას;
- ამოხსნის ეტაპებად დაყოფას;
- ლოგიკურად და თანმიმდევრულად აზროვნებას.

ალგორითმის ჩაწერის ხერხები

ალგორითმის ჩაწერა შეიძლება რამდენიმე გზით. თითოეულს თავისი დანიშნულება აქვს.

1 სიტყვიერი (ტექსტური) ჩაწერა

სიტყვიერი ჩაწერა ნიშნავს ალგორითმის აღწერას **უბრალო ენით**, ნაბიჯებად.
მაგალითი — ორი რიცხვის ჯამი

1. აიღე პირველი რიცხვი
2. აიღე მეორე რიცხვი
3. შეკრიბე რიცხვები

4. აჩვენე შედეგი

სიტყვიერი ჩაწერა განსაკუთრებით სასარგებლოა სწავლების საწყის ეტაპზე.

2 პსევდოკოდით ჩაწერა

პსევდოკოდი არის ალგორითმის ჩაწერა **პროგრამირების მსგავსად**, მაგრამ კონკრეტული ენის წესების გარეშე.

მაგალითი (პსევდოკოდი):

```
Read a
Read b
sum = a + b
Print sum
End
```

3 ბლოკ-სქემა (დიაგრამა)

ბლოკ-სქემა არის ალგორითმის **გრაფიკული გამოსახვა**.
ძირითადი ელემენტები:

- ოვალი — დაწყება / დასრულება
- მართკუთხედი — მოქმედება
- რომბი — პირობა
- ისრები — მიმართულება
  ბლოკ-სქემა ალგორითმის ვიზუალურად დანახვას ამარტივებს.

ალგორითმის თვისებები

ალგორითმი სწორად ითვლება მხოლოდ მაშინ, თუ მას აქვს შემდეგი თვისებები:

1 სიზუსტე

თითოეული ნაბიჯი უნდა იყოს:

- მკაფიო;
- ერთმნიშვნელოვანი;
- გაუგებრობის გარეშე.
  ცუდი მაგალითი:
  ❌ „მოხარშე სანამ მოიხარშება“
  კარგი მაგალითი:
  ✓ „მოხარშე 10 წუთის განმავლობაში“

2 დასრულებადობა

ალგორითმს უნდა ჰქონდეს **დასასრული**.
იგი არ უნდა გაგრძელდეს უსასრულოდ.

3 შედეგიანობა

ალგორითმის შესრულების შედეგად უნდა მივიღოთ:

- სწორი;
- მოსალოდნელი შედეგი.

4 შესრულებადობა

ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს ისეთი, რომ:

- ადამიანმა;
- ან კომპიუტერმა
  შეძლოს მისი შესრულება.

ალგორითმი და პროგრამირება

ალგორითმი არის **იდეა და ლოგიკა**,
პროგრამა — **ამ ლოგიკის რეალიზაცია კოდში**.

ჯერ ყოველთვის იქმნება:

1. ალგორითმი
2. შემდეგ — პროგრამა
   კარგი პროგრამისტი ჯერ ფიქრობს, მერე წერს კოდს.

პრაქტიკული ნაწილი

პრაქტიკული მაგალითი 1 — სიტყვიერი ალგორითმი

ამოცანა: „მართკუთხედის ფართობის პოვნა“

1. აიღე მართკუთხედის სიგრძე
2. აიღე მართკუთხედის სიგანე
3. გაამრავლე სიგრძე სიგანეზე
4. აჩვენე შედეგი

```
Read length
Read width
```

```
area = length * width
Print area
End
```

მოსწავლეებისთვის

1. დაწერე სიტყვიერი ალგორითმი:
   „სამი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული“
2. დაწერე პსევდოკოდით:
   „წრის სიგრძის გამოთვლა“
3. დახატე ბლოკ-სქემა:
   „ორი რიცხვის შედარება“

წრფივი ალგორითმი

განსაზღვრება

წრფივი ალგორითმი არის ისეთი ალგორითმი, რომლის ყველა მოქმედება სრულდება ერთმანეთის შემდეგ, მკაცრი თანმიმდევრობით, ყოველგვარი არჩევანის ან გადახვევის გარეშე.

ამ ტიპის ალგორითმში:

- არ არსებობს პირობა
- არ ხდება ალტერნატიული გზის არჩევა
- თითოეული ნაბიჯი სრულდება ერთხელ
- შესრულების მიმართულება არ იცვლება

სტრუქტურა

წრფივი ალგორითმის ზოგადი სტრუქტურა:

1. დასაწყისი
2. მონაცემების შეყვანა
3. გამოთვლები
4. შედეგის გამოტანა
5. დასასრული

განშტოებადი ალგორითმი

განსაზღვრება

განშტოებადი ალგორითმი არის ისეთი ალგორითმი, რომლის შესრულების პროცესში ხდება პირობის შემოწმება და შედეგის მიხედვით აირჩევა შესრულების ერთ-ერთი შესაძლო გზა.

ამ ტიპის ალგორითმში:

- არსებობს ლოგიკური პირობა
- შესაძლებელია სხვადასხვა შედეგი
- შესრულების მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს

თეორიული დახასიათება

განშტოებადი ალგორითმი ეფუძნება ლოგიკურ გამოთქმებს.

ლოგიკური გამოთქმა:

- იღებს მნიშვნელობას true (ჭეშმარიტი) ან false (მცდარი)
- განსაზღვრავს შესრულების მიმართულებას

განშტოების ტიპები

1. ერთმხრივი განშტოება

პირობა სრულდება და მოქმედება ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირობა ჭეშმარიტია.

თუ პირობა მცდარია — პროგრამა აგრძელებს მუშაობას დამატებითი მოქმედების გარეშე.

---

2. ორმხრივი განშტოება

არსებობს ორი ალტერნატიული გზა:

- ერთი — თუ პირობა ჭეშმარიტია
- მეორე — თუ პირობა მცდარია

---

3. მრავალმხრივი განშტოება

როდესაც არსებობს რამდენიმე შესაძლო ალტერნატივა და პროგრამა ირჩევს ერთ-ერთს სხვადასხვა პირობების მიხედვით.

სტრუქტურა

განშტოებადი ალგორითმის სტრუქტურა:

1. დასაწყისი
2. მონაცემების შეყვანა
3. პირობის შემოწმება
4. ალტერნატიული მოქმედებების შესრულება
5. შედეგის გამოტანა
6. დასასრული